

Resumos das Aulas 07 a 13 – Fundamentos de Tecnologia da Informação

Aula 07 – Subáreas da Computação – Parte 2: Computação Direcionada a Dados

Explora subáreas da computação focadas na coleta, análise e interpretação de grandes volumes de dados.

Entre elas, destacam-se: Biologia Computacional (resolução de problemas nas ciências biológicas com algoritmos), Inteligência Artificial (sistemas que imitam a inteligência humana), Mineração de Dados (descoberta de padrões e conhecimento) e Processamento Digital de Imagens (melhoria e análise de imagens capturadas).

Essas áreas são fundamentais para transformar dados em conhecimento acionável e inovação, com aplicações em medicina, agropecuária e entretenimento..

Aula 08 – Subáreas da Computação – Parte 3: Sistemas Computacionais e de Software

Aborda a base tecnológica dos sistemas modernos.

Sistemas Computacionais envolvem arquitetura de hardware, redes (como TCP/IP, 5G) e sistemas embarcados.

Sistemas de Software abrangem o ciclo de vida do desenvolvimento, incluindo linguagens de programação (como Python, Java), bancos de dados (relacionais e NoSQL) e sistemas operacionais.

Destacam-se também metodologias ágeis e ferramentas de integração contínua (CI/CD).

A aula encerra com tendências como IoT, IA e computação quântica..

Aula 09 – SPT: Sistemas de Processamento de Transações

Foco em sistemas que registram e processam transações rotineiras (como vendas, folha de pagamento).

São caracterizados por alto volume, tempo real, automação e eficiência.

Componentes incluem entrada de dados, processamento, armazenamento e relatórios.

Seus benefícios incluem produtividade, suporte à decisão e melhor atendimento ao cliente.

Desafios envolvem segurança, escalabilidade e integração com outros sistemas..

Aula 10 – SIG: Sistemas de Informação Gerenciais

Sistemas voltados à gerência média, gerando relatórios estruturados para planejamento e controle.

Transformam dados dos SPTs em informações úteis e agregadas.

Tipos incluem SIG financeiro, de produção, de marketing e de RH.

Permitem monitorar desempenho, identificar tendências e ajustar estratégias.

Seu papel é estratégico, fornecendo uma visão consolidada da organização para decisões informadas..

Aula 11 – SAD: Sistemas de Apoio à Decisão

Sistemas que auxiliam decisões complexas e não rotineiras.

Usam dados e modelos analíticos para simular cenários, testar hipóteses e reduzir riscos.

São interativos, flexíveis e orientados a dados, modelos ou conhecimento.

.

Componentes: base de dados, base de modelos e interface amigável.

Aplicações incluem marketing, finanças, logística e saúde.

.

Tornam as decisões mais ágeis, precisas e estratégicas..

Aula 12 – SAE: Sistemas de Apoio Executivo

Voltados à alta gestão, auxiliam decisões estratégicas e de longo prazo.

Apresentam dados agregados e dashboards personalizados.

.

Oferecem recursos como análise de tendências, previsão e simulação de cenários.

.

Componentes incluem base de dados integrada, software analítico, interface intuitiva e comunicação.

.

Exemplos incluem CEOs monitorando vendas globais e CFOs analisando impactos financeiros.

.

Desafios: custo, qualidade dos dados, integração e segurança..

Aula 13 – Valor, Qualidade e Vantagem Competitiva da Informação

Destaca o papel estratégico da informação para decisões eficazes, inovação e competitividade.

.

A informação de qualidade deve ser precisa, atual, completa e relevante.

.

Maus dados levam a decisões erradas e prejuízos.

.

Casos como Walmart, Amazon, Netflix e Zara mostram como informação pode gerar vantagem competitiva.

.

Desafios incluem segurança, privacidade, big data e governança da informação..